초등 **5학년**

2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** ③	**3.** 7
4. 9	**5.** 100	**6.** 3
7. 5	**8.** ④	**9.** 34
10. ③	**11.** 3	**12.** 4
13. 9	**14.** 2	**15.** 5
16. 8	**17.** 16	**18.** 140
19. 158	**20.** 92	**21.** 6
22. 15	**23.** 8	**24.** 4
25. 55		

1. $\frac{1}{3}\div 2=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}$ ⇨ □=2

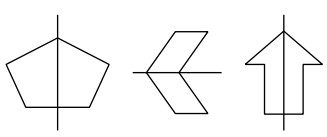
2. 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 두 도형을 서로 합동이라고 합니다.

3.
$$\begin{array}{r} 1.7 \\ 9\overline{)\,15.3} \\ \underline{9} \\ 63 \\ \underline{63} \\ 0 \end{array}$$
⇨ 15.3÷9=1.7이므로 ㉠=7입니다.

4. 2.25×4=9

5. 3.6에서 소수점이 오른쪽으로 두 자리 이동해서 360이 되었으므로 □=100입니다.

6. 한 직선을 따라 접어서 완전히 겹쳐지는 도형을 찾으면 다음과 같습니다.



⇨ 3개

7. $1\frac{1}{9}\div 4=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{9}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{5}{18}$

⇨ $\frac{5}{18}$는 $\frac{1}{18}$이 5개인 수와 같습니다.

8. ④ 변 ㄷㄹ의 대응변은 변 ㅂㄱ입니다.

9. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)=6.8×5=34 (cm^2)

10. ■÷▲에서 ■<▲일 때 나눗셈의 몫이 1보다 작습니다.
③ 9.24÷11에서 9.24<11이므로 몫이 1보다 작습니다.

11. $\frac{91}{4}\div 7=\frac{\overset{13}{\cancel{91}}}{4}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}$

⇨ 완성된 리본을 3개까지 만들 수 있습니다.

12. $1\frac{3}{4}=1\frac{3\times 25}{4\times 25}=1\frac{75}{100}=1.75$

⇨ 1.75<□<1.8에서 □ 안에 들어갈 수 있는 소수 두 자리 수는 1.76, 1.77, 1.78, 1.79로 모두 4개입니다.

13. 79÷33=2.3939……로 소수점 아래에 숫자 3과 9가 반복됩니다.
⇨ 소수 20째 자리 숫자는 짝수째 자리 숫자와 같은 9입니다.

14. 2□3×8=1944이므로 □=4입니다.
⇨ 243×3=729이므로 ㉠=2입니다.

15. (정삼각형의 한 변)=29.28÷3=9.76 (cm)
(정오각형의 한 변)=23.8÷5=4.76 (cm)
⇨ (두 도형의 한 변의 길이의 차)=9.76−4.76=5 (cm)

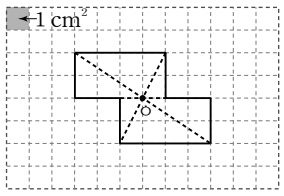
16. 모두 소수로 나타내면

$$\underset{}{0.8}\ \underset{+0.45}{1.25}\ \underset{+0.45}{1.7}\ \underset{+0.45}{2.15}\ \underset{+0.45}{2.6}\ \underset{+0.45}{3.05}\cdots\cdots$$

이므로 0.45씩 커지는 규칙입니다.

⇨ 17번째 수는 0.8부터 0.45씩 16번 커진 수이므로
$0.8+0.45\times16=0.8+7.2=8$입니다.

17. 점대칭도형을 완성하면 다음과 같습니다.



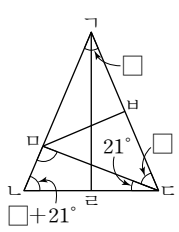
⇨ 점대칭도형의 넓이는 1 cm^2가 16개이므로 16 cm^2입니다.

18. (각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄴㅂㄹ)
$=180^\circ-(25^\circ+90^\circ)=65^\circ$

⇨ 사각형 ㅂㄴㄷㅁ에서
(각 ㅂㅁㄷ)$=360^\circ-(65^\circ+90^\circ+65^\circ)=140^\circ$입니다.

19. (택시가 1분 동안 달리는 거리)$=11.44\div8=1.43$ (km)
1시간=60분이므로
(택시가 한 시간 동안 달리는 거리)$=1.43\times60=85.8$ (km)
(버스가 한 시간 동안 달리는 거리)$=216.6\div3=72.2$ (km)
⇨ (택시와 버스 사이의 거리)$=85.8+72.2=158$ (km)

20.



(각 ㅁㄱㅂ)=(각 ㅁㄷㅂ)=□라고 하면
(각 ㄱㄴㄹ)=(각 ㄱㄷㄹ)=□+21°입니다.
삼각형 ㄱㄴㄷ에서
□+□+21°+□+21°=180°, □×3+42°=180°,
□×3=138°, □=46°
⇨ (각 ㄱㄴㄹ)=46°+21°=67°이므로
삼각형 ㅁㄴㄷ에서
(각 ㄴㅁㄷ)$=180^\circ-67^\circ-21^\circ=92^\circ$입니다.

21. $\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}\div\frac{㉢}{㉣}=\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}\times\frac{1}{㉢}=\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}$에서

$\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}$이 자연수가 되려면 ㉠은 3의 배수인 3, 6, 9 중 하나이어야 합니다.

① ㉠=3인 경우

$\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{2}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{㉡}=\frac{2}{㉡}$이므로 ㉡=2입니다.

② ㉠=6인 경우

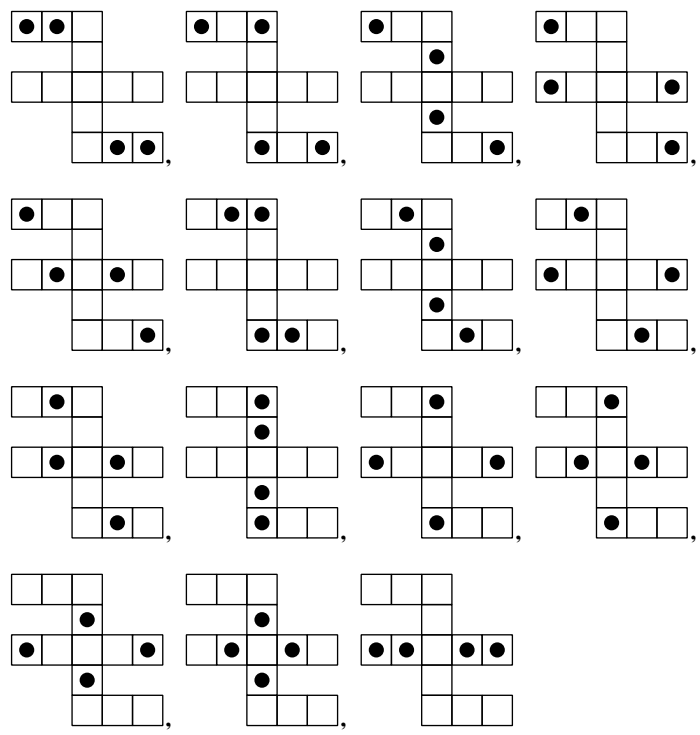
$\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{2}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{㉡}=\frac{4}{㉡}$이므로 ㉡=2, 4입니다.

③ ㉠=9인 경우

$\frac{2}{3}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{2}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{㉡}=\frac{6}{㉡}$이므로 ㉡=2, 3, 6입니다.

⇨ 계산 결과가 자연수가 되는 (㉠, ㉡)은 (3, 2), (6, 2), (6, 4), (9, 2), (9, 3), (9, 6)으로 모두 6쌍입니다.

22. 점대칭도형이 되도록 4개의 점을 그리면 다음과 같습니다.



⇨ 15가지

23. $\frac{1}{45}\div2=\frac{1}{45}\times\frac{1}{2}$,
$\frac{2}{45}\div3=\frac{2}{45}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{45}\times\frac{2}{3}$,
$\frac{3}{45}\div4=\frac{3}{45}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{45}\times\frac{3}{4}\cdots\cdots$,
$\frac{43}{45}\div44=\frac{43}{45}\times\frac{1}{44}=\frac{1}{45}\times\frac{43}{44}$,
$\frac{44}{45}\div45=\frac{44}{45}\times\frac{1}{45}=\frac{1}{45}\times\frac{44}{45}$

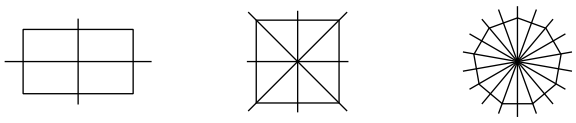
나눗셈은 위와 같이 $\frac{1}{45}\times$(분수)로 나타낼 수 있습니다.

나눗셈의 몫이 0.02보다 작으려면 $\frac{1}{45}\times$(분수)$=0.02$에서

(분수)$=0.9$이므로 (분수)$<0.9\left(=\frac{9}{10}\right)$입니다.

⇨ 조건을 만족하는 분수는 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{8}{9}$로 모두 8개입니다.

24. 직사각형은 네 각이 모두 직각인 사각형이고 정사각형은 네 각이 모두 직각이고, 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이므로 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있습니다.
따라서 직사각형을 정사각형이 아닌 직사각형과 정사각형인 경우를 함께 알아봅니다.
각 도형에서 대칭축의 개수는 다음과 같습니다.



정사각형이 아닌 직사각형: 2개　　정사각형: 4개　　정구각형: 9개

85는 홀수이고, 정사각형이 아닌 직사각형과 정사각형의 대칭축의 개수는 짝수이므로 대칭축의 개수가 홀수인 정구각형의 개수는 홀수여야 합니다.

① 정구각형이 9개인 경우:
직사각형은 $18-9=9$(개)입니다.
대칭축이 최소 $9\times9+2\times9=99$(개)이므로 조건에 맞지 않습니다.

② 정구각형이 7개인 경우:
직사각형은 $18-7=11$(개)입니다.
정사각형이 아닌 직사각형이 11개이면
대칭축은 $9\times7+2\times11=85$(개)입니다.

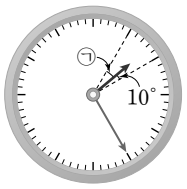
③ 정구각형이 5개인 경우:
직사각형은 $18-5=13$(개)입니다.
정사각형이 아닌 직사각형이 6개, 정사각형이 7개이면
대칭축은 $9\times5+2\times6+4\times7=85$(개)입니다.

④ 정구각형이 3개인 경우:
직사각형은 $18-3=15$(개)입니다.
정사각형이 아닌 직사각형이 1개, 정사각형이 14개이면
대칭축은 $9\times3+2\times1+4\times14=85$(개)입니다.

⑤ 정구각형이 1개인 경우:
직사각형은 $18-1=17$(개)입니다.
대칭축이 최대 $9\times1+4\times17=77$(개)이므로 조건에 맞지 않습니다.

⇨ 정구각형이 가장 많을 때는 7개, 가장 적을 때는 3개이므로 개수의 차는 $7-3=4$(개)입니다.

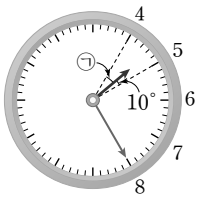
25. (큰 눈금 한 칸의 각의 크기)$=360^\circ\div12=30^\circ$



㉠$=30^\circ-10^\circ=20^\circ$에서 짧은바늘은 20° 움직였습니다.

짧은바늘은 60분 동안 30°를 움직이고 짧은바늘이 30°의 $\frac{2}{3}$인 20°를 움직였으므로 긴바늘이 나타내는 시각은 60분의 $\frac{2}{3}$인 40분입니다.

40분일 때 긴바늘이 가리키는 숫자는 8이므로 짧은바늘이 있는 곳까지 큰 눈금의 숫자를 써 보면 짧은바늘은 4와 5 사이에 있으므로 시계가 가리키는 시각은 4시 40분입니다.



⇨ 수아와 태성이가 처음 만났을 때의 시각은 4시 40분입니다.

(수아가 한 시간 동안 갈 수 있는 거리)$=36\div6=6$ (km)

• 처음 만났을 때는 출발한지 2시간에서 3시간 사이이고 이때 태성이가 한 시간 동안 갈 수 있는 거리는 $24-6=18$ (km)입니다. 두 사람이 만날 때까지 2시간 이후부터 걸린 시간을 □시간이라고 할 때 수아와 태성이가 만나려면 간 거리가 같아야 하므로
$12+6\times\square=6+18\times\square$, $12\times\square=6$,
$\square=6\div12$, $\square=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

⇨ $\frac{1}{2}$시간은 30분이므로 출발한지 2시간 30분 후가 4시 40분입니다.
(출발한 시각)$=$4시 40분$-$2시간 30분$=$2시 10분

• 두 번째로 만났을 때는 출발한지 3시간에서 4시간 사이이고 이때 태성이가 한 시간 동안 갈 수 있는 거리는 $6\div2=3$ (km)입니다. 두 사람이 만날 때까지 3시간 이후부터 걸린 시간을 △시간이라고 할 때 수아와 태성이가 만나려면 간 거리가 같아야 하므로
$18+6\times\triangle=24-3\times\triangle$, $9\times\triangle=6$,
$\triangle=6\div9$, $\triangle=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$

⇨ $\frac{2}{3}$시간은 40분이므로
(두 번째로 만난 시각)$=$2시 10분$+$3시간 40분
$=$5시 50분입니다.

따라서 ㉠$=5$, ㉡$=50$이므로 ㉠$+$㉡$=5+50=55$입니다.